



## Práctica uno: Diseño de un controlador para sistema de segundo orden

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

### Table of Contents

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Información general.....                  | 1 |
| Datos de la simulación.....               | 2 |
| Respuesta al escalón.....                 | 2 |
| Respuesta al impulso.....                 | 2 |
| Respuesta a la rampa.....                 | 3 |
| Respuesta a la función sinusoidal.....    | 3 |
| Función: Respuestas de la simulación..... | 4 |

### Información general



Nombre del alumno: Katherine Coria Camacho

Número de control: 23212189

Correo institucional: l23212189@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

## Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('sistema2')
parameters.StopTime= '10'
```

```
parameters =
  struct with fields:
    StopTime: '10'
```

```
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
set_param('sistema2','AlgebraicLoopMsg','none')
```

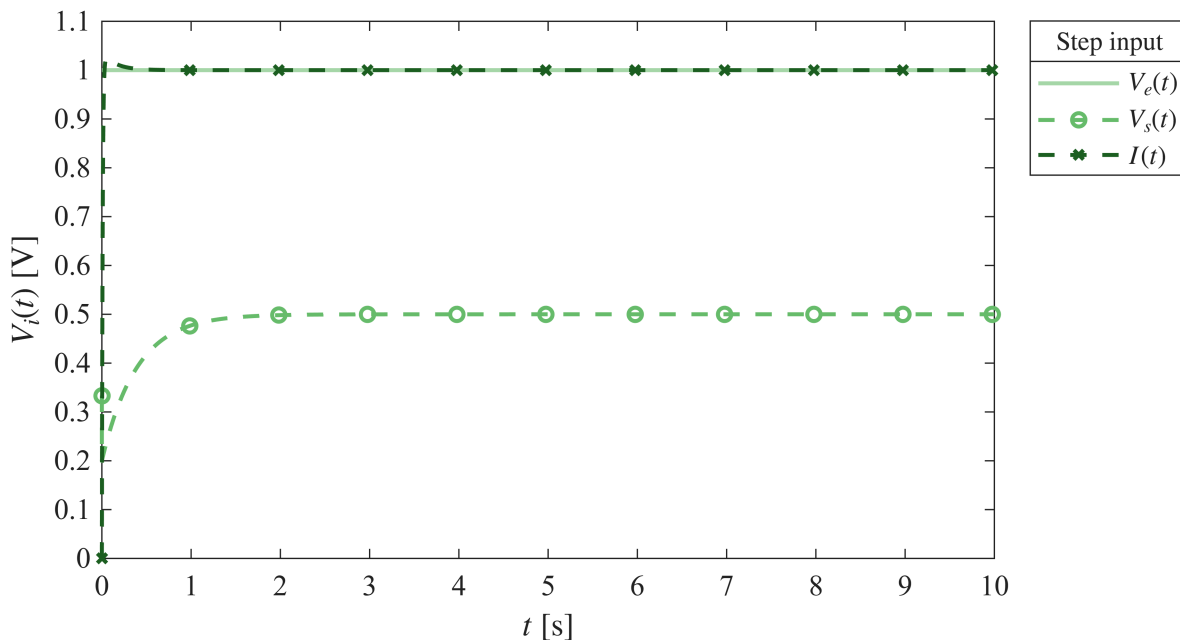
## Respuesta al escalón

```
set_param('sistema2/S1','sw','1')
set_param('sistema2/Ve(t)','sw','1')
x1 = sim('sistema2',parameters);
x1.who
```

This Simulink.SimulationOutput object contains these editable properties:

PID    Ve    Vs    tout

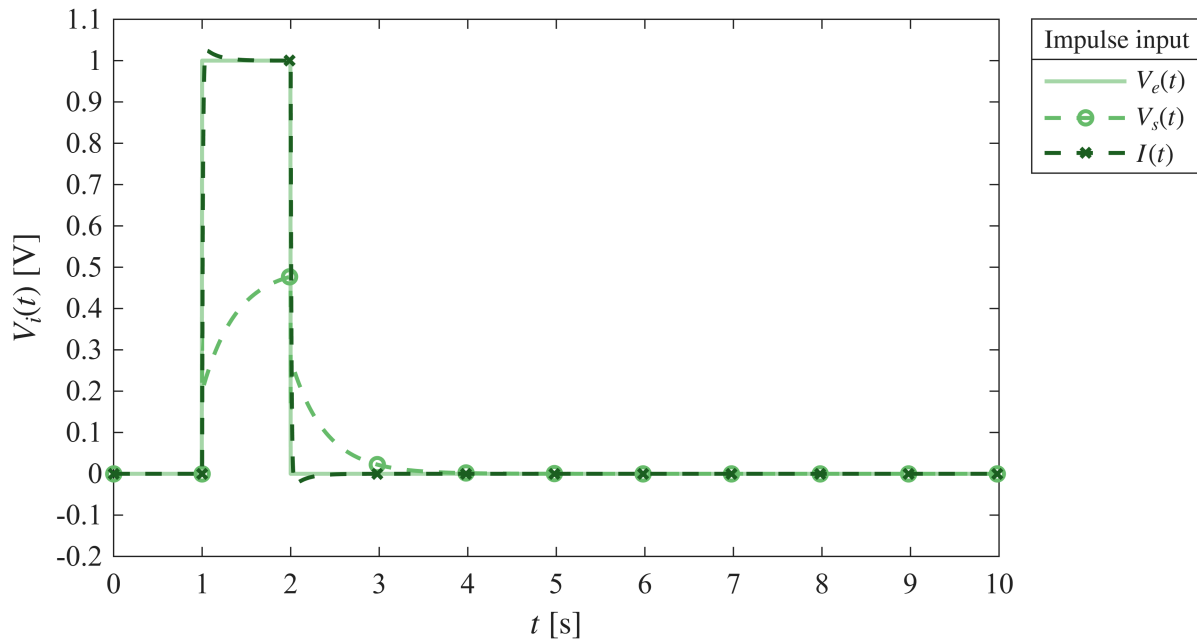
```
plotsignals(x1.tout,x1.Ve,x1.Vs,x1.PID,'Step')
```



## Respuesta al impulso

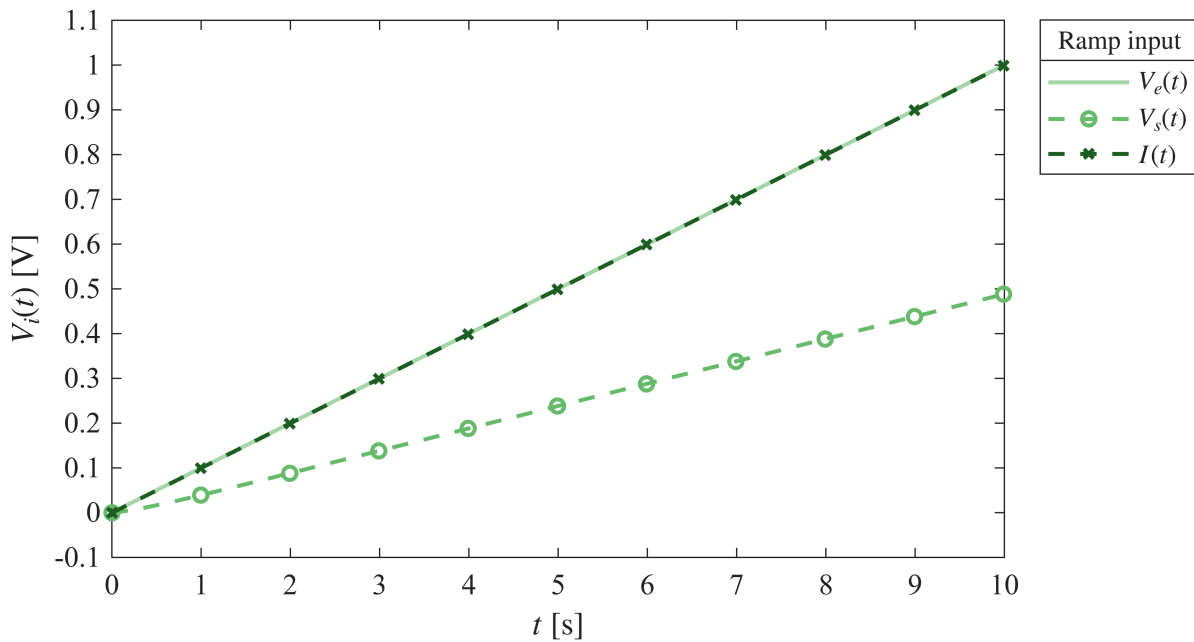
```
set_param('sistema2/S1','sw','0')
set_param('sistema2/Ve(t)','sw','1')
x2 = sim('sistema2',parameters);
```

```
plotsignals(x2.tout,x2.Ve,x2.Vs,x2.PID, 'Impulse')
```



## Respuesta a la rampa

```
set_param('sistema2/S2', 'sw', '1')
set_param('sistema2/Ve(t)', 'sw', '0')
x3 = sim('sistema2', parameters);
plotsignals(x3.tout,x3.Ve,x3.Vs,x3.PID, 'Ramp')
```



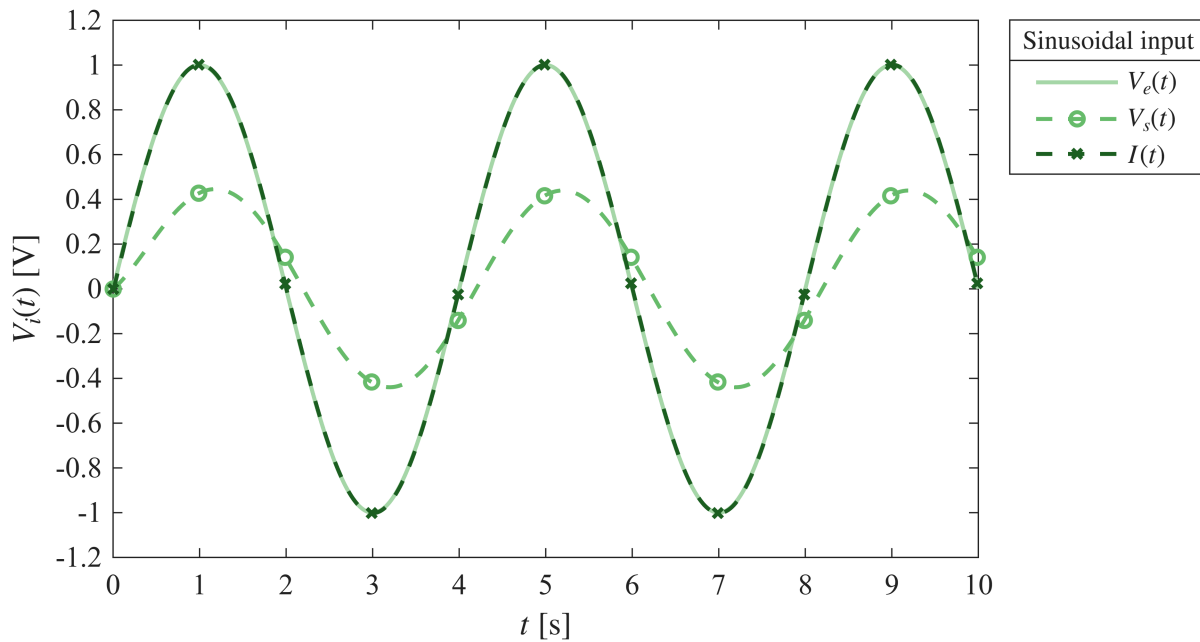
## Respuesta a la función sinusoidal

```
set_param('sistema2/S2', 'sw', '0')
```

```

set_param('sistema2/Ve(t)', 'sw', '0')
close_system('sistema2/Scope')
x4 = sim('sistema2', parameters);
plotsignals(x4.tout, x4.Ve, x4.Vs, x4.PID, 'Sinusoidal')

```



## Función: Respuestas de la simulación

```

function plotsignals(tout, Ve, Vs, PID, signal)
set(figure(), 'color', 'w')
set(gcf, 'units', 'inches', 'position', [1,1,7,3.5])
set(gca, 'fontname', 'times new roman', 'fontsize', 11)
hold on; grid off; box on;
clr1 = [165,214,167]/255;
clr2 = [102,187,106]/255;
clr3 = [27,94,32]/255;

order = [clr1;clr2;clr3];colororder(order)
plot(tout, Ve, '-', tout, Vs, '--o', tout, PID, '--
x', 'Linewidth', 1.5, 'MarkerSize', 5, 'MarkerIndices', ...
1:1e3:length(tout));
L = legend('$V_{e}(t)$', '$V_{s}(t)$', '$I(t)$');
set(L, 'interpreter', 'latex', 'location', 'northeastoutside', 'orientation', 'vert
ical')
title(L, [signal, ' input'])

xlabel('$t$ [s]', 'Interpreter', 'latex')
ylabel('$V_i(t)$ [V]', 'Interpreter', 'latex')

xlim([0 10]); xticks(0:1:10)

if signal == "Step"

```

```

        ylim([0 1.1]);yticks(0:0.1:1.2)
elseif signal == "Impulse"
    ylim([-0.2 1.1]); yticks(-0.2:0.1:1.2)
elseif signal == "Ramp"
    ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
elseif signal == "Sinusoidal"
    ylim([-1.2 1.2]); yticks (-1.2:0.2:1.2)
end

exportgraphics(gcf,[signal, '_matlab.pdf'], 'Contenttype', 'vector')
end

```